IMCA

Maestría en Modelización Matemática y Computacional

Syllabus

Optimización

Duración	**:** 16 Semanas (3 horas/semana: Martes de 19h a 22h)
Inicio	**:** 1 de Septiembre, 2026
Profesores	**:** E. Oré & E. Ocaña

Descripción del Curso

Este curso proporciona una formación rigurosa en teoría, algoritmos e implementación computacional de la optimización continua, abarcando modelos lineales, no lineales, con y sin restricciones. Se enfoca tanto en los fundamentos matemáticos de convergencia como en la aplicación práctica de los algoritmos mediante el desarrollo e implementación de un proyecto aplicado a lo largo del semestre.

Textos Guía Principales

- **[NW]** Nocedal, J., & Wright, S. J. (2006). *Numerical Optimization* (2nd ed.). Springer.
- **[B]** Bertsekas, D. P. (2016). *Nonlinear Programming* (3rd ed.). Athena Scientific.

Dosificación del Contenido (16 Semanas)

Unidad 1: Fundamentos y Optimización sin restricción (semanas 1 a 7)

Semana 1: Introducción y Condiciones de Optimidad

- Conceptos generales de optimización. Formulación de problemas.
- Geometría de funciones convexas. Conjuntos convexos.
- Condiciones de optimidad de primer y segundo orden para problemas sin restricción.
- *Lecturas:* NW Cap. 1 y 2; B Cap. 1.1.

Semana 2: Métodos de Búsqueda Lineal (Line Search)

- Esquema general de búsqueda lineal. Elección de la dirección y magnitud de paso.
- Condiciones de Wolfe y Armijo (búsqueda inexacta).
- Método del gradiente descendente y su tasa de convergencia.
- *Lecturas:* NW Cap. 3; B Cap. 1.2.

Semana 3: Métodos de Newton y Variantes

- Método de Newton Clásico. Tasa de convergencia cuadrática.
- Modificaciones a la matriz Hessiana para asegurar direcciones de descenso.
- Métodos Cuasi-Newton: Actualizaciones BFGS y DFP.
- *Lecturas:* NW Cap. 6; B Cap. 1.3 - 1.4.

Semana 4: Región de Confianza (Trust Region)

- Modelo local cuadrático y resolución del subproblema de región de confianza.
- Punto de Cauchy y Dogleg method.
- Comparación: Región de Confianza vs. Búsqueda Lineal.
- *Lecturas:* NW Cap. 4; B Cap. 1.5.

Semana 5: Gradiente Conjugado No Lineal y Escala Masiva

- Gradiente conjugado para sistemas lineales.
- Extensión a funciones no lineales (Fletcher-Reeves, Polak-Ribière).
- Introducción a la optimización de gran escala: L-BFGS (BFGS de memoria limitada).
- *Lecturas:* NW Cap. 5 y 7; B Cap. 1.6.

Semana 6: Cuadrados Mínimos No Lineales

- Estructura especial de problemas de mínimos cuadrados.
- Algoritmo de Gauss-Newton.
- Algoritmo de Levenberg-Marquardt. Aplicaciones en ajuste de datos.
- *Lecturas:* NW Cap. 10; B Cap. 1.5.

Semana 7: Optimización Estocástica e Introducción al Aprendizaje Automático

- Gradiente Descendente Estocástico (SGD).
- Variantes modernas: Adam, RMSprop y técnicas de reducción de varianza.
- Revisión y preparación de entregables intermedios para proyectos.
- *Lecturas:* NW Cap. 18 (secciones seleccionadas); B Cap. 1.7.

Semana 8: Evaluación Parcial

- **Presentación del Avance de Proyectos** (Evaluación de la propuesta, marco teórico e implementación preliminar por parte de los alumnos).

Unidad 2: Optimización con Restricciones y Técnicas Avanzadas (Semanas 9 a 15)

Semana 9: Condiciones de Optimidad con Restricciones

- Geometría de restricciones de igualdad y desigualdad.
- Cualificación de restricciones (LICQ).
- Condiciones de Karush-Kuhn-Tucker (KKT) de primer y segundo orden.
- *Lecturas:* NW Cap. 12; B Cap. 3.1 - 3.3.

Semana 10: Dualidad de Lagrange

- La función dual y el problema dual de Lagrange.
- Dualidad débil y fuerte. Brecha de dualidad (*duality gap*).
- Interpretación económica e industrial de los multiplicadores de Lagrange.
- *Lecturas:* NW Cap. 12; B Cap. 5.1 - 5.3.

Semana 11: Programación Cuadrática (QP)

- Problemas de optimización cuadrática con restricciones de igualdad y desigualdad.
- Métodos de conjunto activo (*Active Set methods*).
- Aplicaciones en optimización de portafolios y control predictivo.
- *Lecturas:* NW Cap. 16; B Cap. 2.1 - 2.3.

Semana 12: Métodos de Penalización y Barrera

- Funciones de penalización cuadrática y penalización exacta (norma l_1).
- Funciones de barrera logarítmica.
- Algoritmos de Lagrangiano Aumentado.
- *Lecturas:* NW Cap. 17; B Cap. 4.1 - 4.3.

Semana 13: Métodos de Puntos Interiores (IPM)

- Concepto del camino central (*central path*).
- Algoritmos primal-dual de puntos interiores para programación lineal y cuadrática.
- Implementación y aspectos computacionales de IPM.
- *Lecturas:* NW Cap. 14 y 19; B Cap. 4.4.

Semana 14: Programación Secuencial Cuadrática (SQP)

- Derivación del método SQP para problemas no lineales generales.
- Resolución de subproblemas de QP. Técnicas de globalización (función mérito y filtro).
- *Lecturas:* NW Cap. 18; B Cap. 4.5.

Semana 15: Descomposición y Optimización Convexa Avanzada

- Método de Direcciones Alternadas de Multiplicadores (ADMM).
- Algoritmos de subgradiente para optimización no diferenciable.
- Cierre del contenido teórico del curso.
- *Lecturas:* B Cap. 6.

Semana 16: Evaluación Final

- **Presentación Final de Proyectos** (Exposición oral, demostración del software y entrega del informe final).

Referencias Adicionales para Proyectos Aplicados

Esta lista proporciona bibliografía especializada en sectores clave para servir de base en los proyectos finales:

Finanzas e Ingeniería Financiera

1. Cornuejols, G., & Tütüncü, R. (2006). *Optimization Methods in Finance*. Cambridge University Press.
2. Boyd, S., & Vandenberghe, L. (2004). *Convex Optimization*. Cambridge University Press.

Sector Industrial, Logística y Cadena de Suministro

1. Bazaraa, M. S., Sherali, H. D., & Shetty, C. M. (2013). *Nonlinear Programming: Theory and Algorithms* (3rd ed.). John Wiley & Sons.
2. Biegler, L. T. (2010). *Nonlinear Programming: Concepts, Algorithms, and Applications to Chemical Processes*. SIAM.

Energía y Redes de Ingeniería

1. Wood, A. J., Wollenberg, B. F., & Sheblé, G. B. (2013). *Power Generation, Operation, and Control* (3rd ed.). John Wiley & Sons.

Machine Learning y Procesamiento de Datos

1. Sra, S., Nowozin, S., & Wright, S. J. (Eds.). (2012). *Optimization for Machine Learning*. MIT Press.
2. Goodfellow, I., Bengio, Y., & Courville, A. (2016). *Deep Learning*. MIT Press.